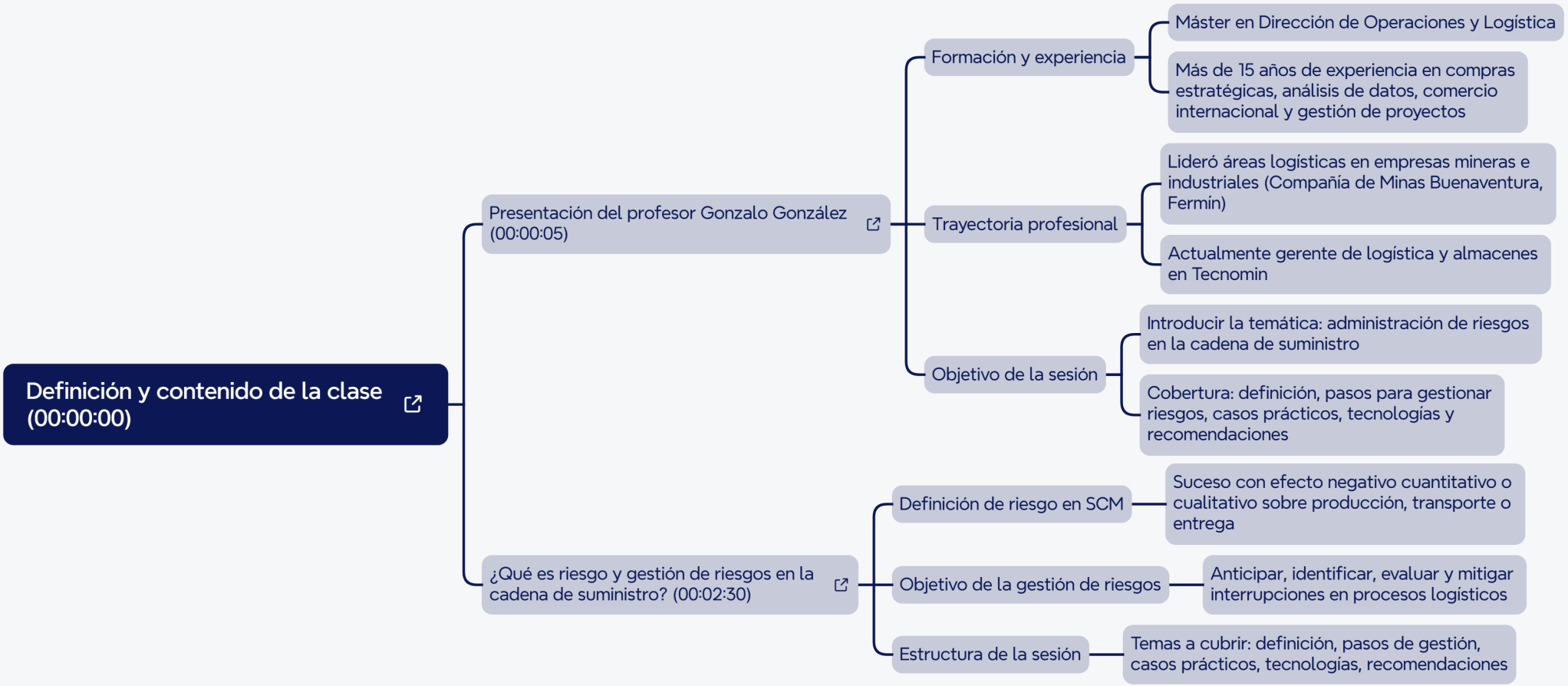
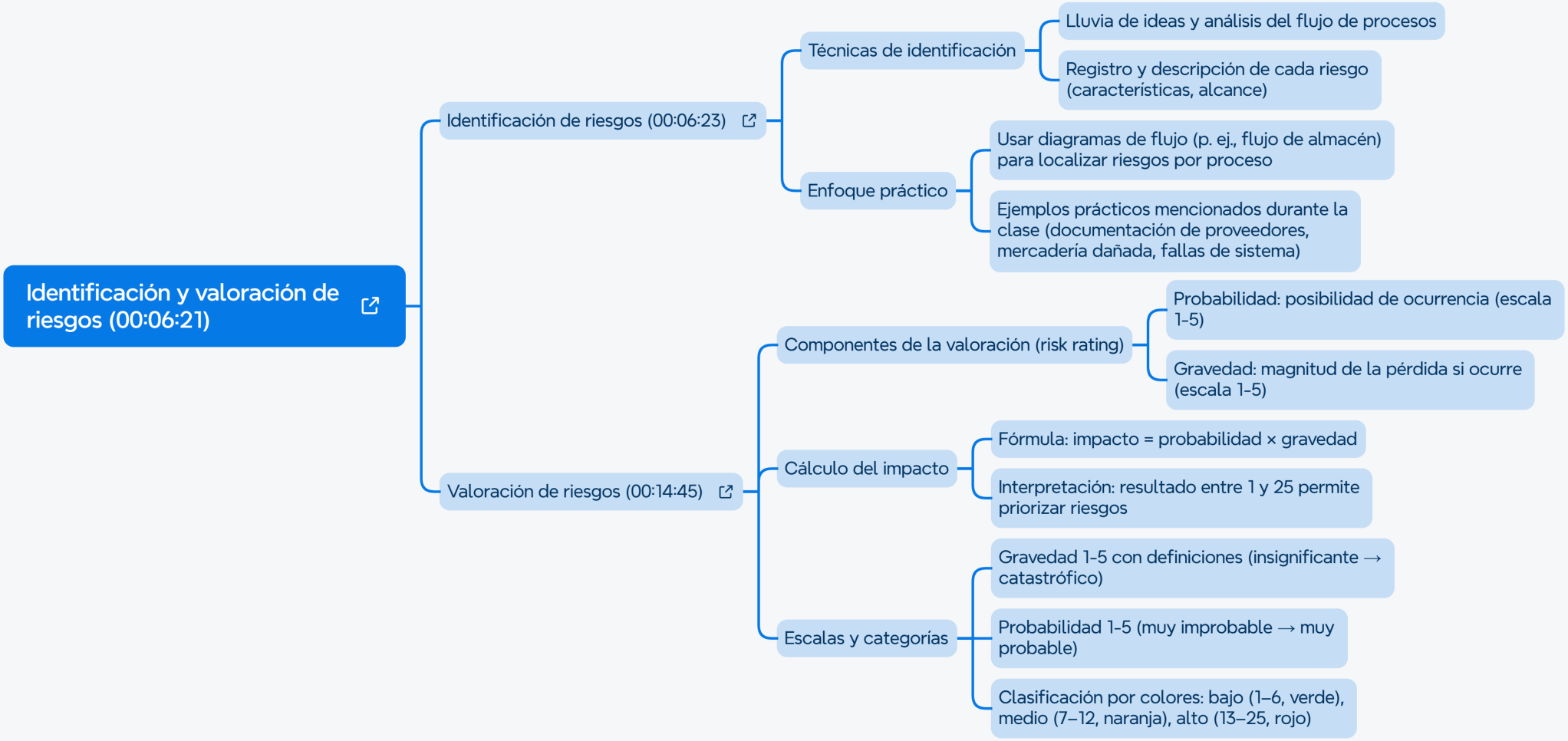
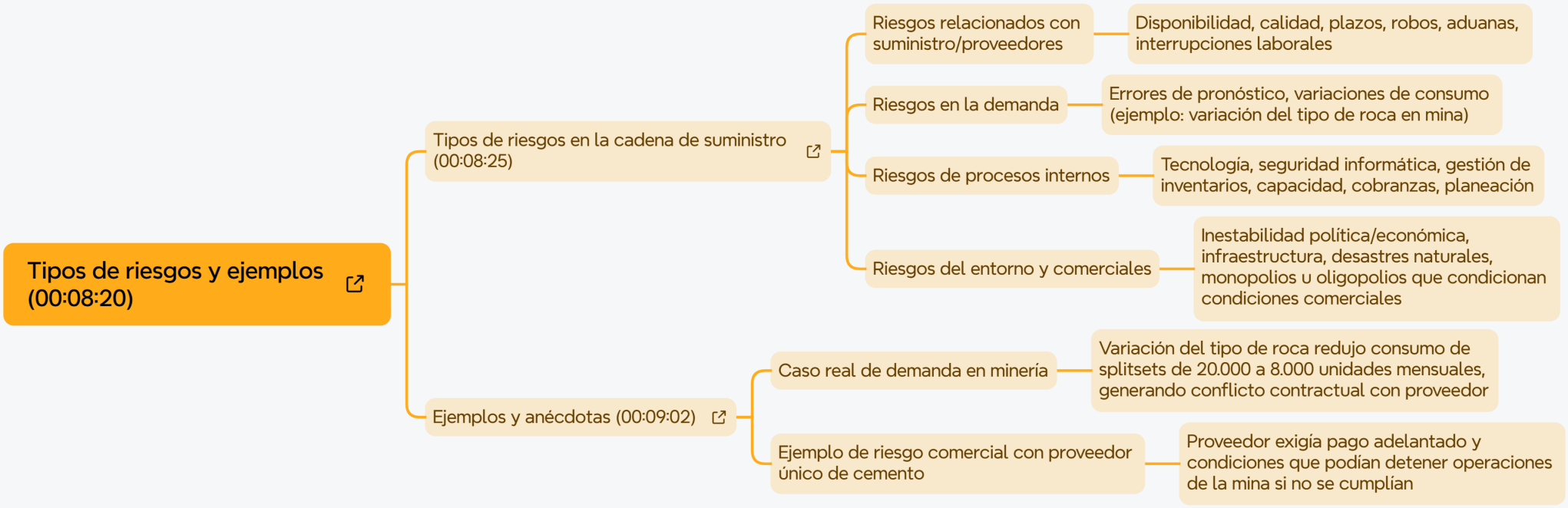
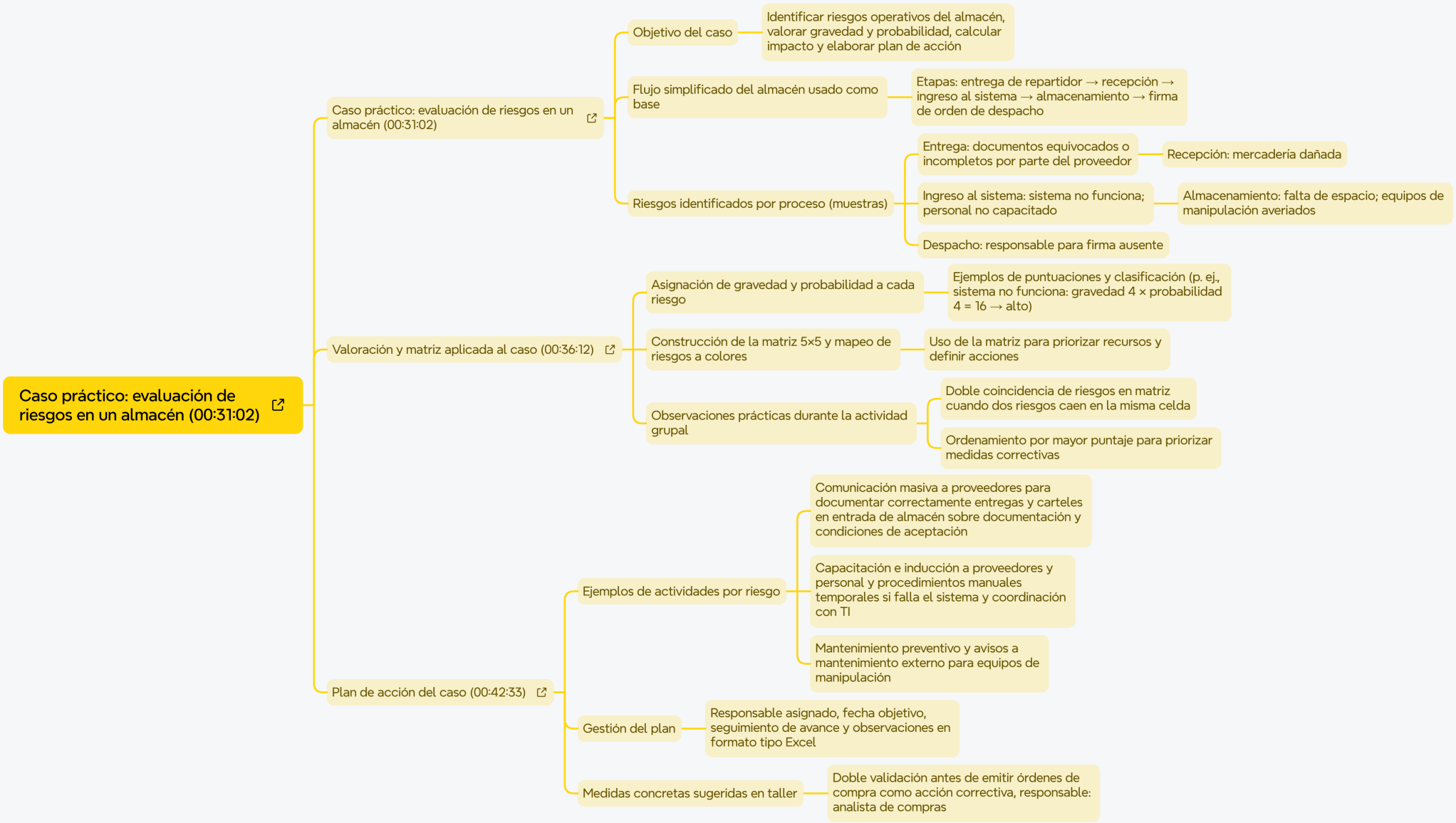
EDU MIN

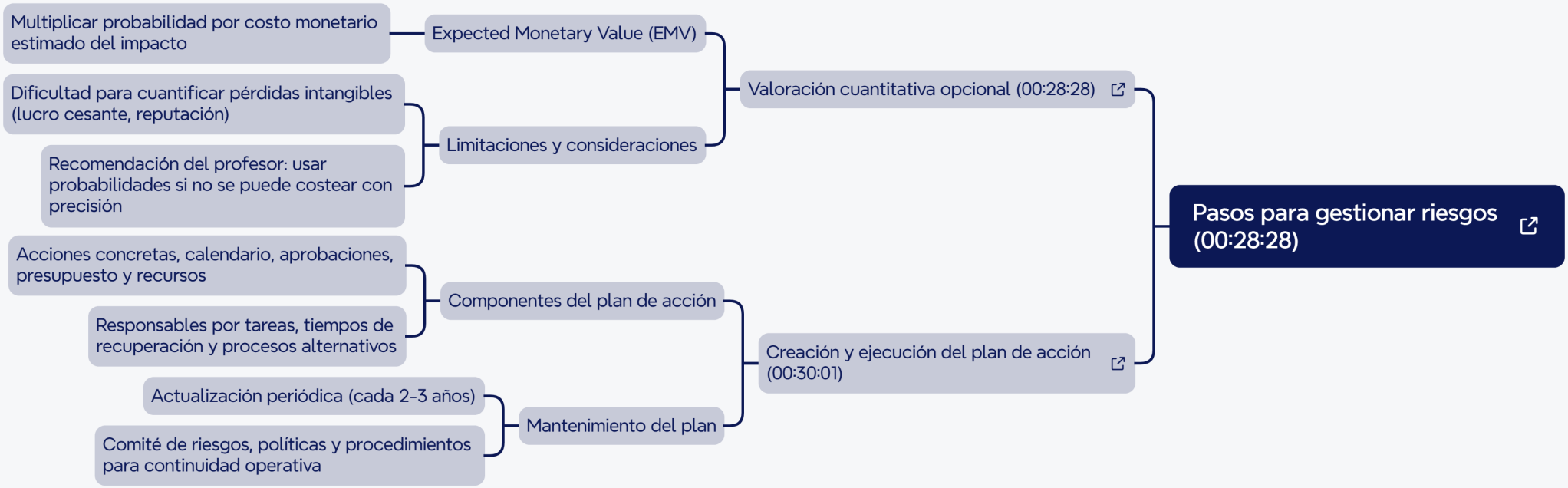

CLASE 05: ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO - 1RA PARTE
Definición y contenido de la clase (00:00:00)
17
Identificación y valoración de riesgos (00:06:21)
18
Tipos de riesgos y ejemplos (00:08:20)
14
Caso práctico: evaluación de riesgos en un almacén (00:31:02)
28
Pasos para gestionar riesgos (00:28:28)
13
Preguntas y respuestas destacadas durante cierre (02:00:10)
9
Interacción final y logística de cierre de la actividad (01:52:04)
8
Sesión práctica: trabajo en grupos y presentación de avances (01:00:10)
23
Dinámica de clase y recursos (00:47:01)
17

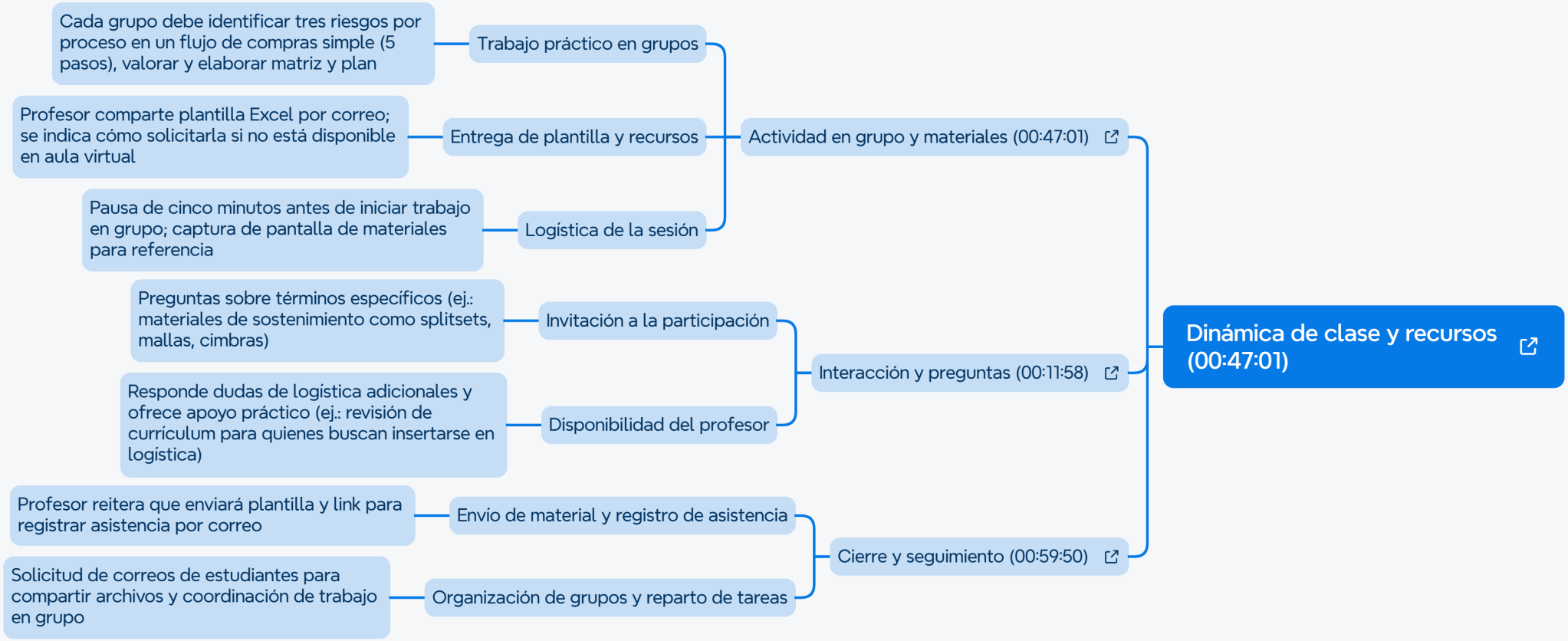

Definición y contenido de la clase (00:00:00)
Presentación del profesor Gonzalo González (00:00:05)
Formación y experiencia
Máster en Dirección de Operaciones y Logística
Más de 15 años de experiencia en compras estratégicas, análisis de datos, comercio internacional y gestión de proyectos
Trayectoria profesional
Lideró áreas logísticas en empresas mineras e industriales (Compañía de Minas Buenaventura, Fermín)
Actualmente gerente de logística y almacenes en Tecnomin
Objetivo de la sesión
Introducir la temática: administración de riesgos en la cadena de suministro
Cobertura: definición, pasos para gestionar riesgos, casos prácticos, tecnologías y recomendaciones
¿Qué es riesgo y gestión de riesgos en la cadena de suministro? (00:02:30)
Definición de riesgo en SCM
Suceso con efecto negativo cuantitativo o cualitativo sobre producción, transporte o entrega
Objetivo de la gestión de riesgos
Anticipar, identificar, evaluar y mitigar interrupciones en procesos logísticos
Estructura de la sesión
Temas a cubrir: definición, pasos de gestión, casos prácticos, tecnologías, recomendaciones


Identificación y valoración de riesgos (00:06:21)
Identificación de riesgos (00:06:23)
Técnicas de identificación
Lluvia de ideas y análisis del flujo de procesos
Registro y descripción de cada riesgo (características, alcance)
Enfoque práctico
Usar diagramas de flujo (p. ej., flujo de almacén) para localizar riesgos por proceso
Ejemplos prácticos mencionados durante la clase (documentación de proveedores, mercadería dañada, fallas de sistema)
Valoración de riesgos (00:14:45)
Componentes de la valoración (risk rating)
Probabilidad: posibilidad de ocurrencia (escala 1-5)
Gravedad: magnitud de la pérdida si ocurre (escala 1-5)
Cálculo del impacto
Fórmula: impacto = probabilidad × gravedad
Interpretación: resultado entre 1 y 25 permite priorizar riesgos
Escalas y categorías
Gravedad 1-5 con definiciones (insignificante → catastrófico)
Probabilidad 1-5 (muy improbable → muy probable)
Clasificación por colores: bajo (1–6, verde), medio (7–12, naranja), alto (13–25, rojo)


Tipos de riesgos y ejemplos (00:08:20)
Tipos de riesgos en la cadena de suministro (00:08:25)
Riesgos relacionados con suministro/proveedores
Disponibilidad, calidad, plazos, robos, aduanas, interrupciones laborales
Riesgos en la demanda
Errores de pronóstico, variaciones de consumo (ejemplo: variación del tipo de roca en mina)
Riesgos de procesos internos
Tecnología, seguridad informática, gestión de inventarios, capacidad, cobranzas, planeación
Riesgos del entorno y comerciales
Inestabilidad política/económica, infraestructura, desastres naturales, monopolios u oligopolios que condicionan condiciones comerciales
Ejemplos y anécdotas (00:09:02)
Caso real de demanda en minería
Variación del tipo de roca redujo consumo de splitsets de 20.000 a 8.000 unidades mensuales, generando conflicto contractual con proveedor
Ejemplo de riesgo comercial con proveedor único de cemento
Proveedor exigía pago adelantado y condiciones que podían detener operaciones de la mina si no se cumplían

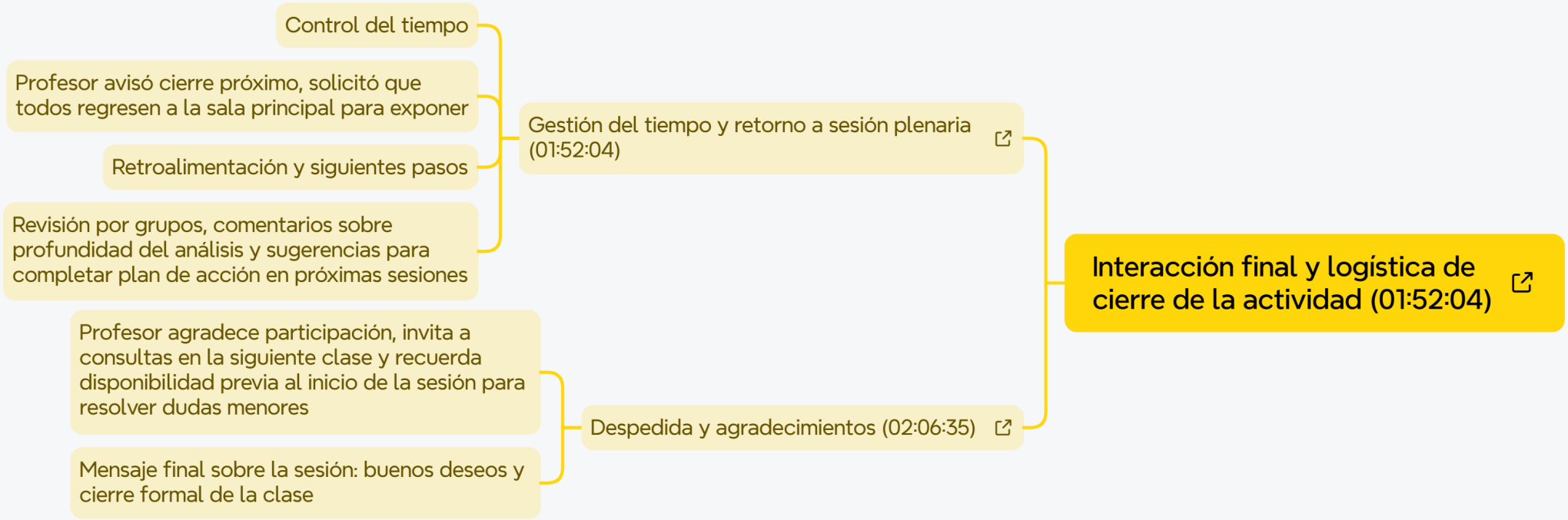

Caso práctico: evaluación de riesgos en un almacén (00:31:02)
Caso práctico: evaluación de riesgos en un almacén (00:31:02)
Objetivo del caso
Identificar riesgos operativos del almacén, valorar gravedad y probabilidad, calcular impacto y elaborar plan de acción
Flujo simplificado del almacén usado como base
Etapas: entrega de repartidor → recepción → ingreso al sistema → almacenamiento → firma de orden de despacho
Riesgos identificados por proceso (muestras)
Entrega: documentos equivocados o incompletos por parte del proveedor
Recepción: mercadería dañada
Ingreso al sistema: sistema no funciona; personal no capacitado
Almacenamiento: falta de espacio; equipos de manipulación averiados
Despacho: responsable para firma ausente
Valoración y matriz aplicada al caso (00:36:12)
Asignación de gravedad y probabilidad a cada riesgo
Ejemplos de puntuaciones y clasificación (p. ej., sistema no funciona: gravedad 4 × probabilidad 4 = 16 → alto)
Construcción de la matriz 5×5 y mapeo de riesgos a colores
Uso de la matriz para priorizar recursos y definir acciones
Observaciones prácticas durante la actividad grupal
Doble coincidencia de riesgos en matriz cuando dos riesgos caen en la misma celda
Ordenamiento por mayor puntaje para priorizar medidas correctivas
Plan de acción del caso (00:42:33)
Ejemplos de actividades por riesgo
Comunicación masiva a proveedores para documentar correctamente entregas y carteles en entrada de almacén sobre documentación y condiciones de aceptación
Capacitación e inducción a proveedores y personal y procedimientos manuales temporales si falla el sistema y coordinación con TI
Mantenimiento preventivo y avisos a mantenimiento externo para equipos de manipulación
Gestión del plan
Responsable asignado, fecha objetivo, seguimiento de avance y observaciones en formato tipo Excel
Medidas concretas sugeridas en taller
Doble validación antes de emitir órdenes de compra como acción correctiva, responsable: analista de compras

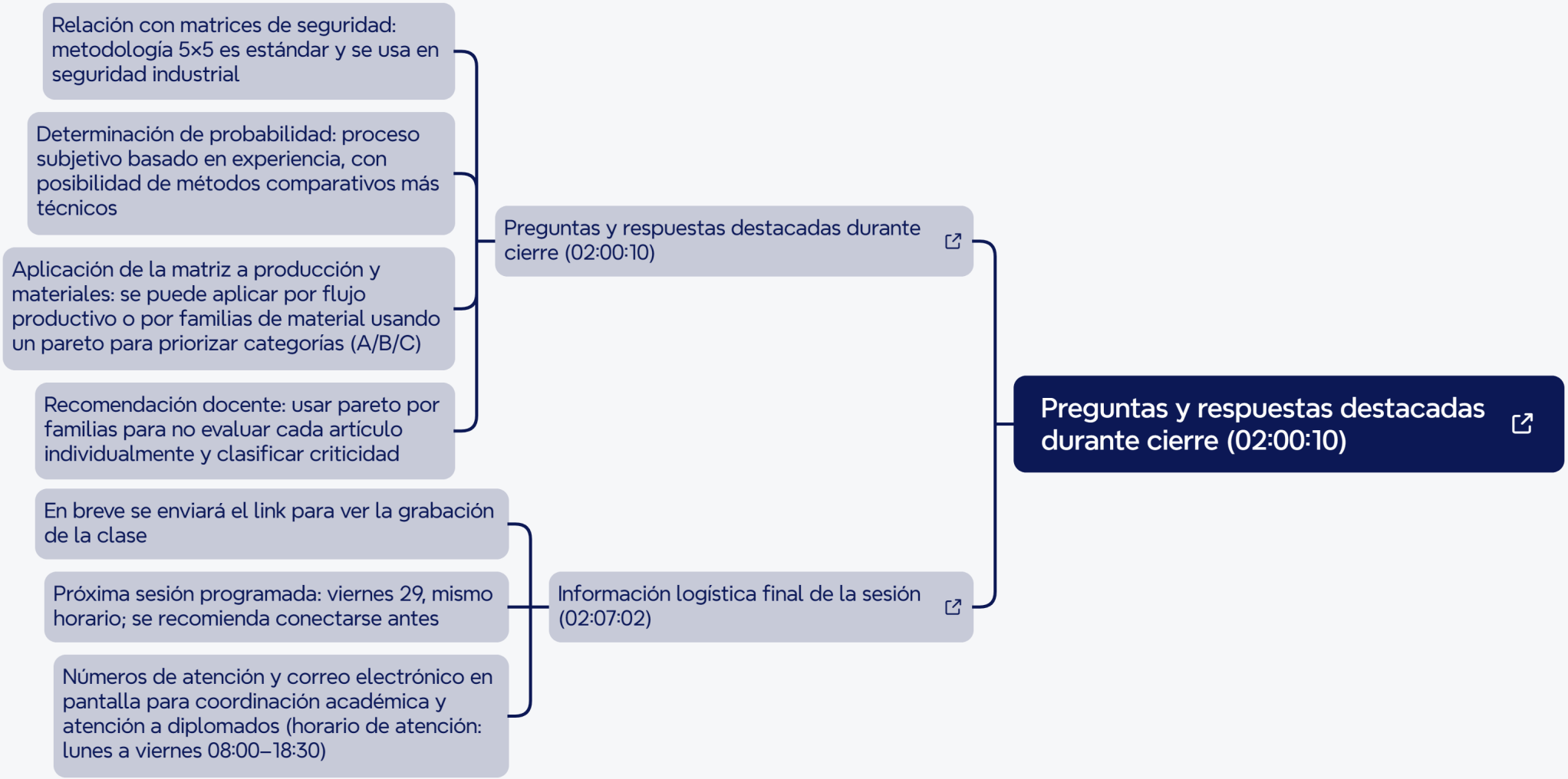

Pasos para gestionar riesgos (00:28:28)
Valoración cuantitativa opcional (00:28:28)
Expected Monetary Value (EMV)
Multiplicar probabilidad por costo monetario estimado del impacto
Limitaciones y consideraciones
Dificultad para cuantificar pérdidas intangibles (lucro cesante, reputación)
Recomendación del profesor: usar probabilidades si no se puede costear con precisión
Creación y ejecución del plan de acción (00:30:01)
Componentes del plan de acción
Acciones concretas, calendario, aprobaciones, presupuesto y recursos
Responsables por tareas, tiempos de recuperación y procesos alternativos
Mantenimiento del plan
Actualización periódica (cada 2-3 años)
Comité de riesgos, políticas y procedimientos para continuidad operativa


Dinámica de clase y recursos (00:47:01)
Actividad en grupo y materiales (00:47:01)
Trabajo práctico en grupos
Cada grupo debe identificar tres riesgos por proceso en un flujo de compras simple (5 pasos), valorar y elaborar matriz y plan
Entrega de plantilla y recursos
Profesor comparte plantilla Excel por correo; se indica cómo solicitarla si no está disponible en aula virtual
Logística de la sesión
Pausa de cinco minutos antes de iniciar trabajo en grupo; captura de pantalla de materiales para referencia
Interacción y preguntas (00:11:58)
Invitación a la participación
Preguntas sobre términos específicos (ej.: materiales de sostenimiento como splitsets, mallas, cimbras)
Disponibilidad del profesor
Responde dudas de logística adicionales y ofrece apoyo práctico (ej.: revisión de currículum para quienes buscan insertarse en logística)
Cierre y seguimiento (00:59:50)
Envío de material y registro de asistencia
Profesor reitera que enviará plantilla y link para registrar asistencia por correo
Organización de grupos y reparto de tareas
Solicitud de correos de estudiantes para compartir archivos y coordinación de trabajo en grupo

Sesión práctica: trabajo en grupos y presentación de avances (01:00:10)

- Organización de la dinámica y soporte (01:00:10)
  - Envío y verificación de materiales
    - Profesor comparte matriz y plantilla; corrige envíos incompletos y reenvía cuando falta contenido
    - Comunicación por grupo de WhatsApp para compartir archivos
  - Formación y gestión de grupos
    - División en dos salas/grupos; captura de pantalla para registro de participantes
    - Indicaciones para ingresar a las salas y tiempo asignado (~40 minutos)
- Desarrollo del trabajo en aula (01:53:03)
  - Progreso y exposición de grupos
    - Primer grupo presentó identificación de riesgos desde requerimiento hasta seguimiento, con ejemplos concretos por etapa
    - Segundo grupo presentó riesgos por proceso de forma sintética, priorizando error en la orden de compra y retrasos en entrega
  - Riesgos identificados en un flujo de compras (ejemplos desarrollados)
    - Requerimiento: solicitudes no específicas o incompletas por falta de datos técnicos o mal direccionamiento
    - Cotización: respuestas tardías, cotizaciones no detalladas (moneda, cantidades) o sesgo en evaluaciones
    - Evaluación y selección: ausencia de procedimiento, preferencia por dádivas, inexperiencia al evaluar
    - Emisión de órdenes de compra: errores en consignación de datos, falta de ERP o fallas del sistema
    - Seguimiento: retrasos en entrega y recepción de bienes fuera de especificación
- Valoración práctica y plan parcial (01:57:08)
  - Aplicación de escalas y priorización
    - Asignación de gravedad y probabilidad a riesgos identificados; mapeo a colores para priorizar acciones
  - Elaboración inicial de actividades
    - Inicio de acciones de mitigación vinculadas a riesgos críticos, con responsables y propuestas de seguimiento
    - Observación docente: buen inicio, continuará revisión en próximas clases y se completará la matriz y actividades


Interacción final y logística de cierre de la actividad (01:52:04)
Gestión del tiempo y retorno a sesión plenaria (01:52:04)
Control del tiempo
Profesor avisó cierre próximo, solicitó que todos regresen a la sala principal para exponer
Retroalimentación y siguientes pasos
Revisión por grupos, comentarios sobre profundidad del análisis y sugerencias para completar plan de acción en próximas sesiones
Despedida y agradecimientos (02:06:35)
Profesor agradece participación, invita a consultas en la siguiente clase y recuerda disponibilidad previa al inicio de la sesión para resolver dudas menores
Mensaje final sobre la sesión: buenos deseos y cierre formal de la clase


Preguntas y respuestas destacadas durante cierre (02:00:10)
Preguntas y respuestas destacadas durante cierre (02:00:10)
Relación con matrices de seguridad: metodología 5×5 es estándar y se usa en seguridad industrial
Determinación de probabilidad: proceso subjetivo basado en experiencia, con posibilidad de métodos comparativos más técnicos
Aplicación de la matriz a producción y materiales: se puede aplicar por flujo productivo o por familias de material usando un pareto para priorizar categorías (A/B/C)
Recomendación docente: usar pareto por familias para no evaluar cada artículo individualmente y clasificar criticidad
Información logística final de la sesión (02:07:02)
En breve se enviará el link para ver la grabación de la clase
Próxima sesión programada: viernes 29, mismo horario; se recomienda conectarse antes
Números de atención y correo electrónico en pantalla para coordinación académica y atención a diplomados (horario de atención: lunes a viernes 08:00–18:30)